Departamento de Ciências Matemáticas

Consultoria em Estatística/Projeto

Licenciatura em Estatística Aplicada
Licenciatura em Matemática Aplicada

Relatório do Projeto 3

Grupo Nº5

Duarte Dimas Martins

Ano Letivo 2025/26

Índice

Introdução **1**

Metodologia e apresentação dos dados **2**

Análise exploratória e análise de simetria **2**

Medidas de tendência central e de dispersão **2**

Análise de *outliers* **2**

Simetria e adequação da mediana **3**

Associações entre variáveis **4**

Hábitos *vs.* Risco Cardiovascular **4**

Outras Patologias *vs.* Idade **4**

Comparação de marcadores por desfecho **5**

CPR_m0 e TFG_m0 *vs.* Morte_UCI **5**

CPR_m0 *vs.* Morte_UCI **5**

TFG_m0 *vs.* Morte_UCI **5**

Marcador com maior capacidade discriminativa **6**

Risco Relativo e *Odds Ratio* **6**

Risco Relativo de óbito associado à ECMO **6**

Odds Ratio* de óbito associada à intubação **6**

Anticoagulantes e viés de indicação **6**

Anticoagulantes e a sua eficácia **6**

Viés de indicação **7**

Valor de corte e modelo preditivo simplificado **7**

Valor de corte para a Troponina **7**

Modelo preditivo simplificado **8**

Conclusão **9**

Bibliografia **9**

Introdução

O presente relatório tem como objetivo a modelação estatística e a avaliação de indicadores de prognóstico em pacientes com COVID-19 internados na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) do Hospital Santa Maria. Pretende-se identificar os principais determinantes de prognóstico clínico, nomeadamente as variáveis laboratoriais e demográficas que melhor explicam o risco de mortalidade neste contexto. A análise foi conduzida em R, assumindo um nível de significância $\alpha = 0{,}05$ em todos os testes de hipóteses.

Metodologia e apresentação dos dados

A amostra é constituída por 50 pacientes com COVID-19 admitidos na UCI. Para cada doente foram recolhidas variáveis laboratoriais no momento de admissão (m0): hemoglobina (`Hb_m0`), plaquetas (`Plaquetas_m0`), proteína C-reativa (`CPR_m0`), taxa de filtração glomerular (`TFG_m0`), alanina aminotransferase (`ALT_m0`) e troponina (`Troponi_m0`). Foram ainda consideradas variáveis demográficas e clínicas, incluindo `IDADE`, `Habitos`, `Risco_Cardiovascular`, `Outras_Patologias`, `Morte_UCI`, `ECMO`, `Intubacao` e `Anticoagulantes`. As variáveis binárias estão codificadas com 0 (ausência/não) e 1 (presença/sim).

Análise exploratória e análise de simetria

Medidas de tendência central e de dispersão

A Tabela 1 apresenta as principais características amostrais das variáveis quantitativas à admissão.

Tabela 1: Características amostrais das variáveis laboratoriais à admissão (m0).

Estatística	Hb_m0	Plaquetas_m0	CPR_m0	TFG_m0	ALT_m0	Troponi_m0
Mínimo	7,10	93,00	1,58	16,00	11,00	2,50
1.º Quartil	11,00	199,00	9,39	55,50	25,25	8,00
Mediana	12,50	260,50	13,35	80,00	41,50	13,00
Média	12,38	272,78	16,98	76,82	49,38	31,12
Desvio padrão	2,03	98,80	12,94	31,04	35,59	41,12
Variância	4,11	9760,62	167,32	963,54	1266,61	1690,69
3.º Quartil	13,90	336,50	20,00	100,50	60,50	29,50
Máximo	16,20	483,00	74,70	137,00	191,00	153,00

Análise de *outliers*

Foram identificados *outliers* superiores em três variáveis:

- `CPR_m0`: 4 *outliers* (36,6; 39,1; 42,8; 74,7 mg/L);
- `ALT_m0`: 3 *outliers* (116; 142; 191 U/L);
- `Troponi_m0`: 6 *outliers* (72; 96; 132; 139; 151; 153 pg/mL).

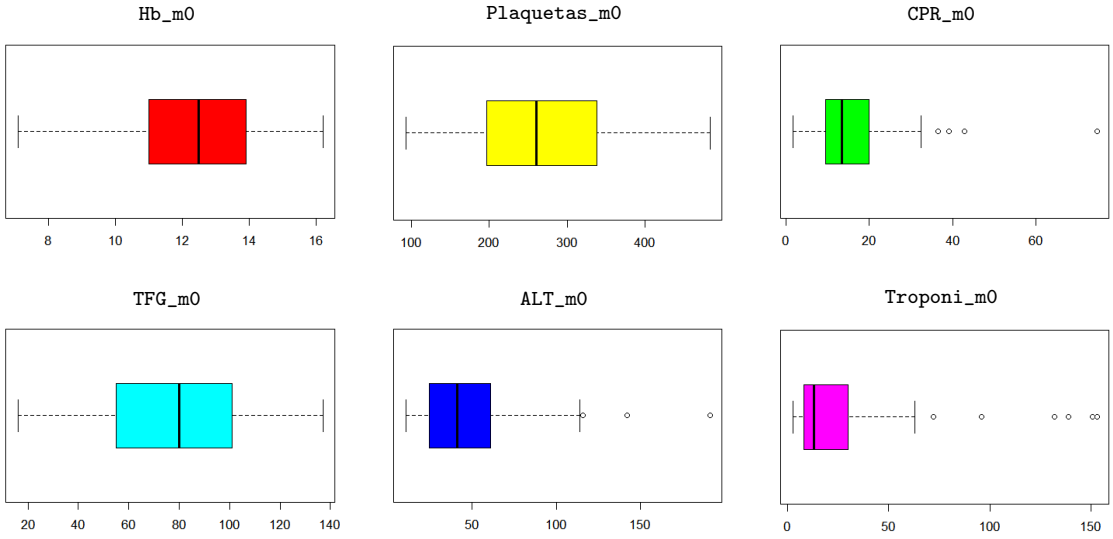


Figura 1: Painel de *box plots* das variáveis laboratoriais à admissão (m0).

Impacto estatístico: Os *outliers* inflacionam a média e o desvio padrão, justificam o uso da mediana como medida de localização e reduzem a potência dos testes paramétricos.

Impacto clínico: Uma `CPR_m0` de 74,7 mg/L é um possível indicador de inflamação sistémica grave; `ALT_m0` de 191 U/L pode refletir lesão hepática associada à COVID-19; `Troponi_m0` de 153 pg/mL é um forte indicador de lesão miocárdica, sinalizando doentes de alto risco.

Simetria e adequação da mediana

Para avaliar a simetria, calcularam-se os coeficientes de assimetria (Tabela 2) e aplicou-se o teste de normalidade de Shapiro-Wilk (Tabela 3).

Tabela 2: Coeficientes de assimetria das variáveis à admissão.

Variável	Coef. Assimetria	Interpretação
`Hb_m0`	−0,158	Aproximadamente simétrica
`Plaquetas_m0`	+0,367	Aproximadamente simétrica
`CPR_m0`	+2,010	**Assimetria positiva acentuada**
`TFG_m0`	−0,220	Aproximadamente simétrica
`ALT_m0`	+1,813	**Assimetria positiva acentuada**
`Troponi_m0`	+1,929	**Assimetria positiva acentuada**

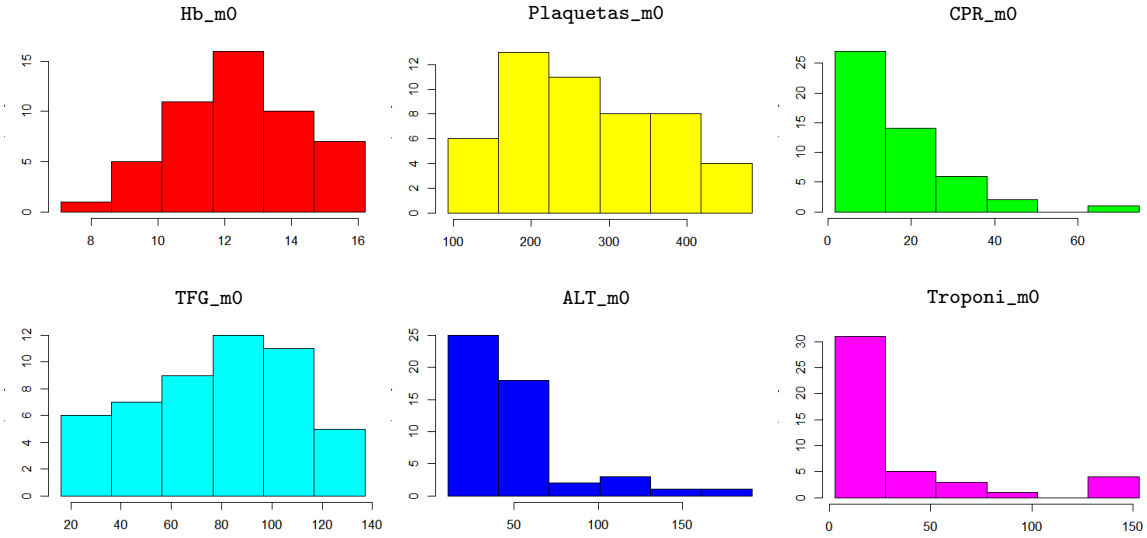


Figura 2: Painel de histogramas das variáveis laboratoriais à admissão (m0).

Teste de Shapiro-Wilk:

Hipóteses: H_0: A variável segue uma distribuição Normal *vs.* H_1: A variável segue outra distribuição.

Tabela 3: Resultados do teste de Shapiro-Wilk.

Variável	W_{obs}	valor-p	α	Decisão
`Hb_m0`	0,988	0,890	$> 0{,}05$	Não rejeitar H_0
`Plaquetas_m0`	0,967	0,182	$> 0{,}05$	Não rejeitar H_0
`CPR_m0`	0,822	$< 0{,}001$	$< 0{,}05$	**Rejeitar H_0**
`TFG_m0`	0,973	0,293	$> 0{,}05$	Não rejeitar H_0
`ALT_m0`	0,819	$< 0{,}001$	$< 0{,}05$	**Rejeitar H_0**
`Troponi_m0`	0,654	$< 0{,}001$	$< 0{,}05$	**Rejeitar H_0**

Estatística de Teste:

$$W_k = \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} a_i X_{i,k}\right)^2}{\sum_{i=1}^{n}(X_{i,k} - \bar{X}_k)^2}$$

com $k \in \{\texttt{Hb_m0}, \texttt{Plaquetas_m0}, \texttt{CPR_m0}, \texttt{TFG_m0}, \texttt{ALT_m0}, \texttt{Troponi_m0}\}$

Conclusão: Para $\alpha = 0{,}05$, as variáveis `CPR_m0`, `ALT_m0` e `Troponi_m0` apresentam assimetria positiva acentuada (coeficiente > 1) e não seguem uma distribuição Normal. Nestas variáveis, a **mediana** é preferível à média como medida de localização, por ser robusta à presença de *outliers* e à assimetria.

Associações entre variáveis

Hábitos *vs.* Risco Cardiovascular

Pretendeu-se verificar se existe associação entre os hábitos de estilo de vida (`Habitos`) e o risco cardiovascular (`Risco_Cardiovascular`).

Hipóteses: H_0: Não existe associação entre `Habitos` e `Risco_Cardiovascular` *vs.* H_1: Existe associação.

A tabela de contingência está apresentada na Tabela 4.

Tabela 4: Tabela de contingência: `Habitos` *vs.* `Risco_Cardiovascular`.

	Risco (0)	**Risco (1)**
Habitos (0)	8	33
Habitos (1)	1	8

A frequência esperada mínima é $1{,}62 < 5$, pelo que os pressupostos do teste Qui-Quadrado não estão satisfeitos. Aplicou-se o **Teste Exato de Fisher**:

$$OR = 1{,}917, \quad \text{valor-}p = 1{,}000$$

Decisão: Não se rejeita H_0.

Conclusão: Não existe evidência estatística suficiente para afirmar que os hábitos de estilo de vida estão associados ao risco cardiovascular.

Outras Patologias *vs.* Idade

Pretendeu-se determinar se a presença de outras patologias (`Outras_Patologias`) estava associada à idade (`IDADE`).

Hipóteses: H_0: A distribuição da `IDADE` é idêntica nos dois grupos *vs.* H_1: A distribuição difere.

Verificou-se previamente o pressuposto de normalidade da `IDADE` através do **Teste de Shapiro-Wilk**:

- H_0 : `IDADE` $\cap$ Normal *vs.* H_1 : `IDADE` $\not\cap$ Normal
- $W = 0,912$; valor$-p = 0,001 < 0,05 \Rightarrow$ Rejeitar H_0

Como a normalidade foi rejeitada, analisou-se as medianas e, de seguida, aplicou-se o **Teste de Mann-Whitney**:

- Sem outras patologias — 62 anos
- Com outras patologias — 74 anos

$$U = 191{,}0, \quad \text{valor-}p = 0{,}039$$

Decisão: Rejeitar H_0.

Conclusão: Ao nível de 5%, existe evidência estatística suficiente de que os doentes com outras patologias são significativamente mais velhos.

Comparação de marcadores por desfecho

CPR_m0 e TFG_m0 *vs.* Morte_UCI

CPR_m0 *vs.* Morte_UCI

Com o intuito de averiguar se os níveis de `CPR_m0` diferem significativamente em função do desfecho clínico na UCI, realizou-se uma análise comparativa entre o grupo dos sobreviventes e o dos falecidos. Dado que a variável manifestou desvio à normalidade na triagem prévia (Tabela 3), optou-se pela aplicação do **teste de Mann-Whitney**:

Hipóteses: H_0: As medianas de `CPR_m0` são idênticas nos dois grupos *vs.* H_1: As medianas diferem.

- ◇ Sobreviventes — 13,40 mg/L
- ◇ Falecidos — 12,80 mg/L.

$$U = 291{,}5, \quad \text{valor-}p = 0{,}546$$

Decisão: Não rejeitar H_0.

Conclusão: Não existe evidência estatística suficiente para afirmar que os valores de CPR_m0 diferem entre sobreviventes e falecidos.

TFG_m0 *vs.* Morte_UCI

De igual modo, procedeu-se à comparação da `TFG_m0` entre os dois grupos de desfecho. Atendendo a que esta variável apresenta uma distribuição Normal, a igualdade de médias foi avaliada recorrendo a testes paramétricos, tendo-se verificado previamente o pressuposto de homocedasticidade.

Hipóteses: H_0: As médias de `TFG_m0` são idênticas nos dois grupos *vs.* H_1: As médias diferem.

Teste de Levene (homocedasticidade):

- ◇ H_0: $\sigma^2_{\text{vivos}} = \sigma^2_{\text{falecidos}}$ *vs.* H_1: $\sigma^2_{\text{vivos}} \neq \sigma^2_{\text{falecidos}}$
- ◇ $F = 0{,}791$, valor-$p = 0{,}378 > 0{,}05 \Rightarrow$ Não rejeitar H_0 (variâncias iguais)

Aplicou-se o **Teste *t* de Student** para variâncias iguais:

Estatística de Teste:

$$T = \frac{\bar{X}_{\text{vivos}} - \bar{X}_{\text{falecidos}}}{\sqrt{S_p^2\left(\frac{1}{n_{\text{vivos}}} + \frac{1}{n_{\text{falecidos}}}\right)}} \cap t_{(n_{\text{vivos}}+n_{\text{falecidos}}-2)}$$

onde $S_p^2 = \dfrac{(n_{\text{vivos}}-1)S^2_{\text{vivos}} + (n_{\text{falecidos}}-1)S^2_{\text{falecidos}}}{n_{\text{vivos}} + n_{\text{falecidos}} - 2}$ representa a variância ponderada, assumindo igualdade de variâncias.

$$t = 1{,}378, \quad \text{valor-}p = 0{,}175$$

Decisão: Não rejeitar H_0.

Conclusão: Não existe evidência estatística suficiente para afirmar que a média de TFG_m0 difere entre sobreviventes e falecidos ($\alpha = 0{,}05$).

Marcador com maior capacidade discriminativa

Embora nenhum marcador tenha discriminado significativamente o desfecho ao nível de 5%, a `TFG_m0` apresentou o menor valor-p (0,175 *vs.* 0,546 da `CPR_m0`). Adicionalmente, a diferença de médias entre grupos tem relevância clínica: os doentes que faleceram apresentaram média de `TFG_m0` de 67,67 mL/min, face a 80,74 mL/min nos sobreviventes, refletindo menor função renal à admissão. Conclui-se que `TFG_m0` é o marcador com maior capacidade de distinguir doentes com pior prognóstico.

Risco Relativo e *Odds Ratio*

Risco Relativo de óbito associado à ECMO

Com o intuito de quantificar da `ECMO` na sobrevivência dos doentes, procedeu-se ao cálculo do Risco Relativo. Pretendeu-se verificar a probabilidade de ocorrência de óbito no grupo submetido a `ECMO` por comparação com o grupo que não recebeu esta terapêutica.
A Tabela 5 apresenta a tabela de contingência entre `ECMO` e `Morte_UCI`.

Tabela 5: Tabela de contingência: `ECMO` *vs.* `Morte_UCI`.

	Morte_UCI (1)	**Morte_UCI (0)**	**Total**
ECMO (1)	3	7	10
ECMO (0)	12	27	39
Total	15	34	49*

*Verificou-se um valor omisso na variável `ECMO`

$$R_{\text{c}/\texttt{ECMO}} = \frac{3}{10} = 0{,}300 \qquad R_{\text{s}/\texttt{ECMO}} = \frac{12}{39} \approx 0{,}308 \qquad \boxed{RR = \frac{R_{\text{c}/\texttt{ECMO}}}{R_{\text{s}/\texttt{ECMO}}} = \frac{0{,}300}{0{,}308} \approx 0{,}975}$$

Conclusão: O RR próximo de 1 indica que a necessidade de `ECMO`, por si só, não se associou a maior risco de morte nesta amostra. É possível que a `ECMO` tenha sido utilizada em doentes já selecionados para suporte intensivo.

Odds Ratio de óbito associada à intubação*

*Inicialmente, pretendeu-se analisar a associação entre a intubação e o óbito; contudo, a ausência de mortalidade nos doentes intubados impossibilitou o cálculo por indeterminação matemática. Posto isto, procedeu-se à estimativa do *Odds Ratio* focado na `ECMO`, com o intuito de verificar a chance relativa de óbito associada a esta intervenção e complementar a análise do risco.

$$OR = \frac{3/7}{12/27} = \frac{3 \times 27}{7 \times 12} = \frac{81}{84} \approx \boxed{0{,}964}$$

Conclusão: Um $OR < 1$ indica que os doentes com `ECMO` apresentaram chances de morte ligeiramente inferiores, embora sem relevância clínica significativa.

Anticoagulantes e viés de indicação

Anticoagulantes e a sua eficácia

Pretendeu-se avaliar a existência de uma associação entre a administração de anticoagulantes e a sobrevivência dos doentes, verificando se a proporção de sobrevivência difere significativamente entre o grupo que foi medicado com anticoagulantes e o que não foi.

Hipóteses: H_0: A proporção de sobrevivência é igual entre os grupos *vs.* H_1: A proporção difere entre grupos.

Tabela 6: Tabela de contingência e proporções: `Anticoagulantes` *vs.* `Morte_UCI`.

	Morte_UCI (0)	**Morte_UCI (1)**	**Sobrev. (%)**	**Óbito (%)**
Anticoag. (0)	10	8	55,56%	44,44%
Anticoag. (1)	25	7	78,12%	21,88%

As frequências esperadas são ≥ 5, pelo que os pressupostos do **Teste Qui-Quadrado** estão satisfeitos. Este teste estatístico produziu os seguintes resultados:

$$\chi^2_{obs} = 1{,}823, \quad \text{valor-}p = 0{,}177$$

Decisão: Não rejeitar H_0.

Conclusão: Não existe evidência estatística suficiente para afirmar que os anticoagulantes alteram significativamente a proporção de sobrevivência. Apesar da diferença descritiva (78% *vs.* 56%), a amostra reduzida limita o poder do teste.

Viés de indicação

Pretendeu-se verificar se os doentes que receberam anticoagulantes apresentavam maior gravidade à admissão (`CPR_m0` mais elevada), o que constituiria um viés de indicação.

Verificou-se o pressuposto de normalidade da `CPR_m0` em cada grupo:

Teste de Shapiro-Wilk (grupo sem anticoagulantes):

- $H_0 : \texttt{CPR_m0}_{s/\texttt{Anticoag}} \cap \text{Normal} \quad \textit{vs.} \quad H_1 : \texttt{CPR_m0} \not\cap \text{Normal}$
- valor-$p = 0{,}094 > 0{,}05 \quad \Rightarrow \quad$ Não rejeitar H_0

Teste de Shapiro-Wilk (grupo com anticoagulantes):

- $H_0 : \texttt{CPR_m0}_{c/\texttt{Anticoag}} \cap \text{Normal} \quad \textit{vs.} \quad H_1 : \texttt{CPR_m0} \not\cap \text{Normal}$
- valor-$p < 0{,}001 < 0{,}05 \quad \Rightarrow \quad$ Rejeitar H_0

Como a normalidade não se verificou num dos grupos, aplicou-se o **Teste de Mann-Whitney**:

Hipóteses: H_0: As medianas de `CPR_m0` são iguais nos dois grupos *vs.* H_1: As medianas diferem.

$$U = 242{,}0, \quad \text{valor-}p = 0{,}358$$

Decisão: Não rejeitar H_0.

Conclusão: Não existe evidência de viés de indicação. Os dois grupos apresentam gravidade inicial semelhante, pelo que os médicos não selecionaram preferencialmente doentes mais graves para anticoagulação.

Valor de corte e modelo preditivo simplificado

Valor de corte para a Troponina

Com o objetivo de traduzir os níveis contínuos de `Troponi_m0` numa ferramenta prática de apoio à decisão clínica, procurou-se estabelecer um ponto de corte (*cut-off*) focado na identificação de doentes com maior risco de óbito na UCI. Para tal, através da análise conjunta das estatísticas descritivas por desfecho (Tabela 7) e do gráfico de dispersão unidimensional (Figura 3), propôs-se o valor de corte de `Troponi_m0` = 20 pg/mL.

Tabela 7: Estatísticas descritivas da `Troponi_m0` por desfecho.

Grupo	Q1	Mediana	Q3	Máximo
Morte_UCI (0)	7,5	13,0	16,5	153
Morte_UCI (1)	10,0	28,0	32,0	139

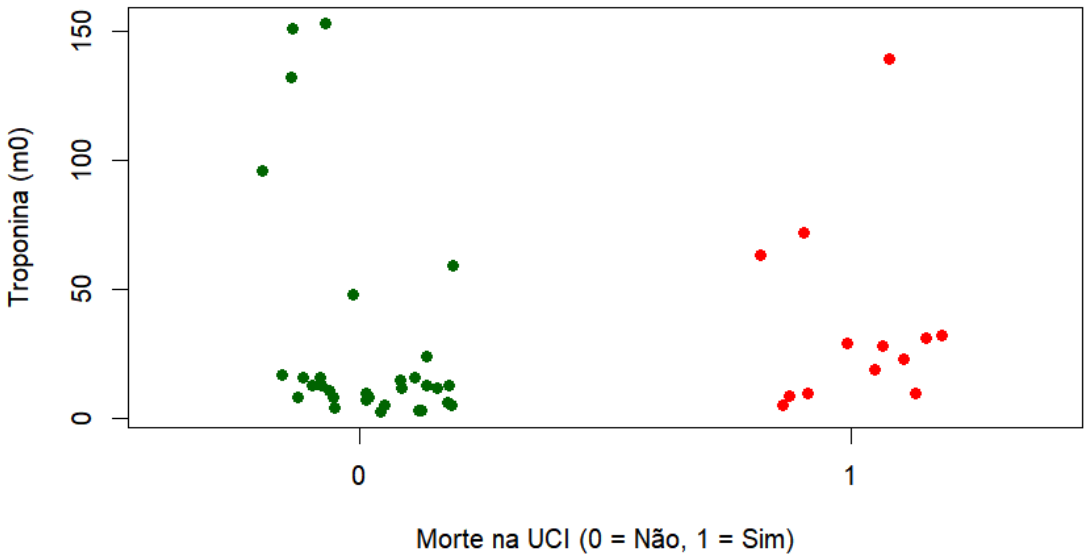


Figura 3: Gráfico de dispersão unidimensional da `Troponi_m0` por desfecho clínico.

Justificação clínica e estatística:

- ◇ O valor de 20 pg/mL situa-se acima do 3.º quartil dos sobreviventes (Q3 = 16,5 pg/mL), conferindo elevada especificidade;
- ◇ Situa-se abaixo da mediana dos falecidos (mediana = 28,0 pg/mL), garantindo boa sensibilidade;
- ◇ Permite detetar precocemente a maioria dos doentes em risco real de morte na UCI.

Modelo preditivo simplificado

Propôs-se um modelo de regressão logística que combina o marcador laboratorial `Troponi_m0` (categorizado pelo valor de corte de 20 pg/mL) com a variável demográfica `IDADE`, identificada como principal preditor demográfico de mortalidade em COVID-19.

Para a seleção do melhor modelo, utilizou-se o critério de informação de *AIC*. Este critério é preferível aos valores-p individuais da regressão logística neste contexto, dado que a amostra reduzida (50 doentes, 15 óbitos) gera coeficientes com grande variância e valores-p instáveis. O *AIC* penaliza variáveis adicionais que não contribuem para o ajuste, favorecendo modelos mais simples.

Foram estimados quatro modelos de regressão logística (com a variável resposta `Morte_UCI`):

Modelo 1 — IDADE isolada ($AIC = 60{,}20$):

$$\log\left(\frac{\hat{p}}{1-\hat{p}}\right) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \texttt{IDADE}$$

Modelo 2 — IDADE + CPR_m0 ($AIC = 61{,}74$):

$$\log\left(\frac{\hat{p}}{1-\hat{p}}\right) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \texttt{IDADE} + \beta_2 \cdot \texttt{CPR_m0}$$

Modelo 3 — IDADE + Troponi_m0 (contínua) ($AIC = 55{,}63$):

$$\log\left(\frac{\hat{p}}{1-\hat{p}}\right) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \texttt{IDADE} + \beta_2 \cdot \texttt{Troponi_m0}$$

Modelo 4 — IDADE + Troponi_m0 > 20 (categórica) ($AIC = 52{,}16$):

$$\log\left(\frac{\hat{p}}{1-\hat{p}}\right) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \texttt{IDADE} + \beta_2 \cdot [\texttt{Troponi_m0} > 20]$$

O modelo 4 apresentou o menor AIC (52,16), sendo o mais simples e eficaz. Os coeficientes estimados e as respetivas *odds ratios* estão apresentados na Tabela 8.

Tabela 8: Resultados da regressão logística — Modelo 4: IDADE + Troponi_m0 > 20.

Variável	**Coef. ($\hat{\beta}$)**	**OR ($e^{\hat{\beta}}$)**	**Interpretação**
Intercept	−3,442	0,032	—
IDADE	+0,031	1,031	+3,1% de risco por cada ano adicional
Troponi_m0 > 20	+1,397	4,042	Risco de morte 4× superior

O modelo final pode ser escrito como:

$$\log\left(\frac{\hat{p}}{1-\hat{p}}\right) = -3{,}442 + 0{,}031 \cdot \texttt{IDADE} + 1{,}397 \cdot [\texttt{Troponi_m0} > 20]$$

Onde $\hat{p}$ representa a probabilidade estimada de morte na UCI. Controlando a idade, doentes com troponina superior a 20 pg/mL têm chances de morte aproximadamente 4 vezes superiores.

Conclusão

Os resultados obtidos permitiram caracterizar os principais determinantes de prognóstico clínico em doentes com COVID-19 admitidos na UCI. As variáveis CPR_m0, ALT_m0 e Troponi_m0 revelaram assimetria positiva acentuada e ausência de normalidade, sendo a mediana a medida de localização mais adequada para as descrever.

Não se verificou associação estatisticamente significativa entre os hábitos de estilo de vida e o risco cardiovascular, embora os doentes com outras patologias associadas fossem significativamente mais velhos. Relativamente aos marcadores laboratoriais, nenhum discriminou significativamente o desfecho, tendo TFG_m0 sido o mais promissor. A necessidade de ECMO não se associou a maior risco de morte, e os anticoagulantes não apresentaram efeito significativo na sobrevivência, sem evidência de viés de indicação.

O modelo preditivo final, combinando a idade e a troponina categorizada pelo valor de corte de 20 pg/mL, revelou-se o mais simples e eficaz: doentes com troponina superior a 20 pg/mL apresentaram chances de morte aproximadamente quatro vezes superiores, independentemente da idade.

Bibliografia

[1] Severino, E. (2024). Estatística não paramétrica [Material de apoio à unidade curricular]. Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa.

[2] Diamantino, M. F. (2025/2026). *Slides_ Teórica_ 2526 – Laboratório de Estatística II: Estatística em Ciência de Dados.* Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Disponível na plataforma Fénix.

[3] Antunes, M. (2025). Aprendizagem Automática e Prospeção de Dados [Material de apoio à unidade curricular]. Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa.

[4] Gomes, M. C. (2011). *Risco* [Slides de apoio à unidade curricular de Epidemiologia]. Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa.

[5] Wikipedia contributors. (2026). *Akaike information criterion*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Akaike_information_criterion. (Consultado em maio e junho de 2026).

[6] Google (2026). *Gemini* (Versão de Maio). [Modelo de linguagem de IA]. Disponível em: https://gemini.google.com/. (Consultado em 25/05/2026).
Nota: Esta ferramenta foi utilizada exclusivamente como suporte técnico na formatação de comandos de sintaxe em LaTeX.

[7] Anthropic (2026). *Claude* (Versão 3.5 Sonnet). [Modelo de linguagem de IA]. Disponível em: https://claude.ai/. (Consultado em 27/05/2026).
Nota: Esta ferramenta foi utilizada exclusivamente como suporte técnico na formatação de comandos de sintaxe em LaTeX.